

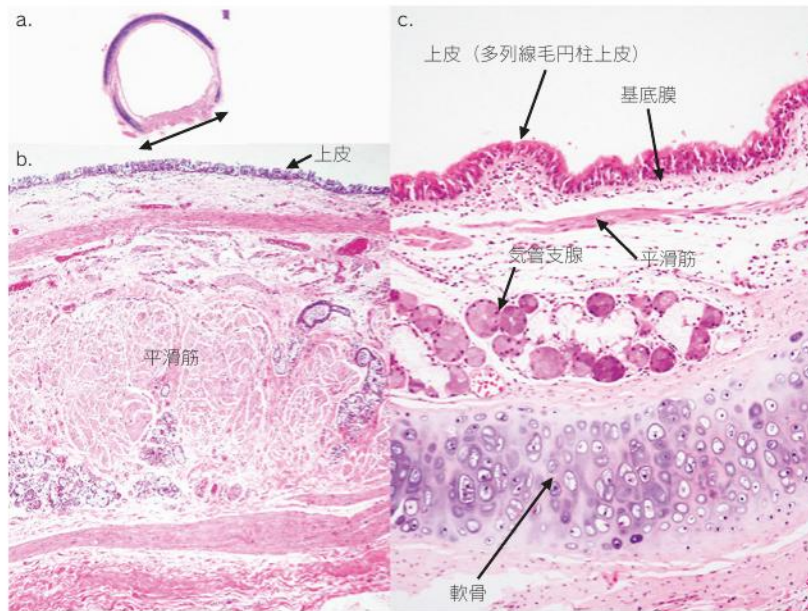


図2 気管、気管支の組織像 (HE 染色)

- a: 気管の横断面 (矢印部分が膜様部、紫色の構造が軟骨輪)
 b: 気管膜様部の組織像 (軟骨がなく、平滑筋が発達している)
 c: 気管支 (区域枝レベル) の組織像

は膜性) 細気管支 [non-respiratory (membranous) bronchiole] (図3) および細葉 [acinus; あるいは一次小葉 (primary lobulus)] 内に分布し、壁に肺胞の付着した呼吸細気管支 (respiratory bronchiole) に分けられる。呼吸細気管支の直前の細気管支は終末細気管支 (terminal bronchiole) と呼ばれ、厳密な意味での気道はここまでであり、導管としての最末端である。細気管支壁は薄く、壁に軟骨を持たないため管腔としての形状保持がしにくい構造であるが、粘膜固有層に豊富な弾性線維が存在し、また、壁の全周に肺胞が付着しており (alveolar wall attachment)、細気管支壁はこの肺胞壁の弾性によって牽引され、これらが内腔の保持に役立っていると考えられている。

細気管支の上皮は線毛上皮細胞であっても中枢気道よりは丈が低く、末梢に向かうにつれ立方状の非線毛上皮細胞 (club cell, 旧 Clara cell) が多くなる。club cell は CCSP (club cell secretory protein) を分泌する独特の細胞であり、分裂能があり、発癌をはじめ疾患における意義が検討されているがその機能は未知の部分が少ない。

c 呼吸細気管支

呼吸細気管支は平均3分岐して肺胞管 [alveolar duct: AD (肺胞道)] および肺胞嚢へと続く。肺胞道以下はガス交換を行う呼吸部である。呼吸細気管支は構造上も機能面でも気道部と呼吸部の移行帯であり、山中は中間領域 (intermediate zone) と呼んだ¹⁾。気道はおおむね2分岐を繰り返しつつ肺野末梢に至る。ある分岐角をもって分岐するため、一定の分

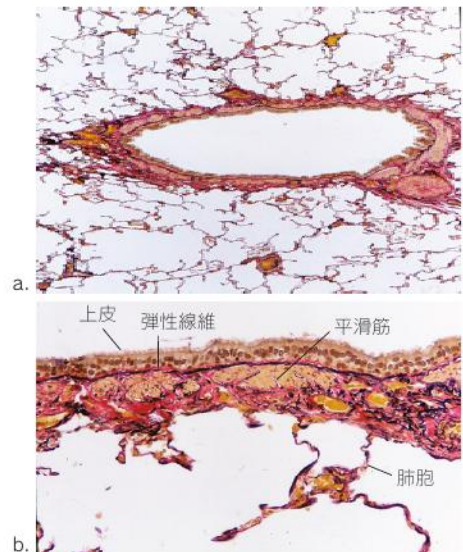


図3 細気管支 (膜性細気管支) の組織像 (弾性線維染色, EVG 染色)

- a: 膜性細気管支の横断面の全貌
 b: aの拡大 (上方が内腔)

岐数に達すると (終末細気管支～呼吸細気管支領域に相当)、気道の中枢側に向かって逆行する枝 (反回枝あるいは娘枝) が出現する (図4)。

肺という空間の隅々にまで気道をいきわたらせるためには、気道が胸膜面に向かって一方的に伸びてゆくだけでは不十分で、この反回枝を持つことは合目的現象であるが、反回枝は気道分岐の正方向に逆行するた